

7. Рязанцева И.П. Методы регуляризации в гильбертовом пространстве для некоторых квазивариационных неравенств с приближенными данными // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2007. Т.47; N.8, – С.1287-1297.
8. Треногин В.А. Функциональный анализ. М.: Наука, 1988. – 495 с.
9. Рязанцева И.П. Непрерывный метод решения задач условной минимизации// Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1999. Т.39; N5, – С.734-742.

REFERENCES

1. Baiocchi C., Capelo A. Variational and quasivariational inequalities. Applications to free boundary problems. M.: Nauka, 1988. – 448 p.
2. Noor M.A. The quasi-complementarity problem// J. Math. Anal. and Appl. 1988. V.130; N2, – P.344-353.
3. Siddiqi A.H., Ansari Q.H. Strongly nonlinear quasivariational inequalities// J. Math. Anal. and Appl. 1990. V.149; N2, – P.444-450.
4. Siddiqi A.H., Ansari Q.H. General strongly nonlinear variational inequalities// J. Math. Anal. and Appl. 1992. V.166; N2, – P.386-392.
5. Ryazantseva I.P. First-order methods for some quasivariational inequalities in a Hilbert space// J. Comp. Math. and Math. Phys. 2007. Т.47; N2, – P.186-193.
6. Ryazantseva I.P. Second-order methods for some quasivariational inequalities// Different. Eq. 2008. V.44 (to apper).
7. Ryazantseva I.P. Methods of regularization in a Hilbert space for some quasivariational inequalities with perturbed data// J. Comp. Math. and Math. Phys. 2007. Т.47; N8, – P.1287-1297.
8. Trenogin V.A. Functional Analysis. M.: Nauka, 1988. – 495 p.
9. Ryazantseva I.P. Continuous methods for solving of condition minimization problems// J. Comp. Math. and Math. Phys. 1999. Т.39; N5, – P.734-742.

Дата поступления 25.04.2008

УДК 517.929

СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЕДИНСТВЕННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ПАРАМЕТРА РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ С МАКСИМУМАМИ

М.Т. Терехин, В.В. Кирюшкин

*Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, г. Рязань
профессор кафедры математического анализа
ассистент кафедры математического анализа*

e-mail: m.terehin@rsu.edu.ru

Аннотация. Исследуется проблема существования решения уравнения с максимумами. Доказывается теорема о существовании единственного решения уравнения с максимумами, непрерывно зависящего от начальной функции и параметра.

Ключевые слова: начальная функция, параметр, компакт, уравнение с максимумами, теорема существования и единственности решения.

EXISTENCE, UNIQUENESS AND CONTINUOUS DEPENDENCE FROM INITIAL FUNCTION AND PARAMETER OF SOLUTION OF EQUATION WITH MAXIMUMS

M.T. Terekhin, V.V. Kirushkin

*Ryazan State University, Ryazan
professor of mathematical analysis chair
assiatant of mathematical analysis chair*

Abstract. It is investigating the problem of existence of a solution of an equation with maximum. It is proved the theorem of unique existence and continuous dependence of the solution of the equation with maximums from initial function and parameter.

Key Words: initial function, parameter, compact, equation with maximum, theorem of unique existence of solution.

1. Введение

Дифференциальные уравнения с максимумами изучались во многих работах. В первую очередь следует отметить работы [1], [2], [3], [4], [5], в которых исследовались вопросы устойчивости решения уравнения с максимумами, в работах [6], [7] рассматривались вопросы качественного поведения решения.

Для исследования проблемы существования периодических решений, решений двухточечных краевых задач необходимо знать условия, при которых уравнение с максимумами имеет решение, определенное на заранее заданном промежутке, непрерывное по начальной функции и параметру.

Настоящая статья посвящена определению условий, при которых достаточно общего вида уравнение с максимумами имеет решение, существующее на заранее заданном промежутке, непрерывное по начальной функции и параметру, принадлежащим некоторому множеству.

2. Постановка задачи

Рассмотрим уравнение вида

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= F(t, x(t), \max_{[h(t), t]}(x(\tau), \lambda)) \text{ при } t \in [0, \omega], \\ x(\xi) &= \varphi(\xi) \text{ при } \xi \in [-\omega_0, 0],\end{aligned}\tag{2.1}$$

в котором $x(t)$ — n -мерная вектор-функция, $F(t, x, y, \lambda)$ — n -мерная вектор-функция, $h(t)$ — функция, определенная на множестве $[0, \omega]$, $\varphi(\xi)$ — вектор-функция, определенная на множестве $[-\omega_0, 0]$, λ — m -мерный вектор-параметр.

Введем следующие обозначения: $|x| = \max_i \{|x_i|\}$, $\|x(\cdot)\|_d = \sup_{t \in [-\omega_0, d]} |x(t)|$, $\max_{\tau \in [a, b]} x(\tau) = (\max_{\tau \in [a, b]} x_i(\tau), i \in \{1, 2, \dots, n\})$, $\|A\| = \sup_{|x| \leq 1} |Ax|$, A — $n \times n \times n$ -матрица, $D(\delta_0) = \{x \in \mathbb{E}_n : |x| \leq \delta_0\}$, $\Lambda(\delta_0) = \{\lambda \in \mathbb{E}_m : |\lambda| \leq \delta_0\}$, $V(\delta_0) = [0, \omega] \times D(\delta_0) \times D(\delta_0) \times \Lambda(\delta_0)$, $W(\delta_0) = \{\alpha \in \mathbb{E}_n : |\alpha| \leq \delta_0\}$, $C_{[a, b]}$ — множество, непрерывных на $[a, b]$ n -мерных вектор-функций, $K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \delta_0) \subset C_{[-\omega_0, 0]}$ — компакт, определенный равенством $K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \delta_0) = \{\varphi(t) \in C_{[-\omega_0, 0]} : \|\varphi(\cdot) - \bar{\varphi}(\cdot)\|_0 \leq \delta_0\}$, $T(\bar{\varphi}, \delta_0) = [0, \omega] \times K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \delta_0) \times \Lambda(\delta_0)$, $\omega_0, \omega, \delta_0$ — некоторые положительные числа, $-\infty < a < b < \infty$.

Будем предполагать, что вектор-функция $F(t, x, y, \lambda)$ непрерывна и удовлетворяет условию Липшица с постоянной L на множестве $V(\delta_0)$, то есть на множестве $V(\delta_0)$ выполнено неравенство $|F(t, x, y, \lambda) - F(t, \bar{x}, \bar{y}, \bar{\lambda})| \leq L \max\{|x - \bar{x}|, |y - \bar{y}|\}$, функция $h(t)$ непрерывна на сегменте $[0, \omega]$, при любом $t \in [0, \omega]$ $h(t) \leq t$, $-\omega_0 = \min_{t \in [0, \omega]} h(t)$.

О п р е д е л е н и е 2.1. Под решением уравнения (2.1) будем понимать дифференцируемую на сегменте $[0, \omega]$ n -мерную вектор-функцию $x(t)$, удовлетворяющую на этом сегменте уравнению (2.1) при некотором $\lambda \in \Lambda(\delta_0)$ и равенству $x(\xi) = \varphi(\xi)$ при $\xi \in [-\omega_0, 0]$.

Далее вектор-функцию $\varphi(t)$, определенную на сегменте $[-\omega_0, 0]$, будем называть начальной функцией.

Ставится задача — определить условия, при которых уравнение (2.1) имеет единственное решение, определенное на сегменте $[0, \omega]$, непрерывное по начальной функции и параметру.

3. Основные результаты

Отметим некоторые свойства максимума.

Т е о р е м а 3.1. Если n -мерные вектор-функции $u(t)$ и $\vartheta(t)$ непрерывны на сегменте $[c, d]$, то $|\max_{\tau \in [c, d]} u(\tau) - \max_{\tau \in [c, d]} \vartheta(\tau)| \leq \max_{\tau \in [c, d]} |u(\tau) - \vartheta(\tau)|$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $u_i(t)$, $\vartheta_i(t)$ — i -тые компоненты соответственно вектор-функций $u(t)$, $\vartheta(t)$. В силу непрерывности функций $u_i(t)$, $\vartheta_i(t)$ на сегменте $[c, d]$ существуют точки $t_1 \in [c, d]$, $t_2 \in [c, d]$ такие, что $\max_{\tau \in [c, d]} u_i(\tau) = u_i(t_1)$, $\max_{\tau \in [c, d]} \vartheta_i(\tau) = \vartheta_i(t_2)$.

Тогда $|\max_{\tau \in [c, d]} u_i(\tau) - \max_{\tau \in [c, d]} \vartheta_i(\tau)| = |u_i(t_1) - \vartheta_i(t_2)| = \max\{u_i(t_1) - \vartheta_i(t_2), \vartheta_i(t_2) - u_i(t_1)\}$. Из того, что при любом $t \in [c, d]$ $u_i(t) \leq u_i(t_1)$, $\vartheta_i(t) \leq \vartheta_i(t_2)$, следует, что $u_i(t_1) - \vartheta_i(t_2) \leq |u_i(t_1) - \vartheta_i(t_1)| \leq \max_{\tau \in [c, d]} |u_i(\tau) - \vartheta_i(\tau)|$, $\vartheta_i(t_2) - u_i(t_1) \leq |\vartheta_i(t_2) - u_i(t_2)| \leq \max_{\tau \in [c, d]} |u_i(\tau) - \vartheta_i(\tau)|$.

Отсюда $|\max_{\tau \in [c, d]} u_i(\tau) - \max_{\tau \in [c, d]} \vartheta_i(\tau)| \leq \max_{\tau \in [c, d]} |u_i(\tau) - \vartheta_i(\tau)|$.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

Т е о р е м а 3.2. Если n -мерная вектор-функция $u(t, \beta)$ непрерывна на множестве $M = [a, b] \times P$, P — компакт, функции $h_1(t)$, $h_2(t)$ непрерывны на сегменте

$[c, d] \subset [a, b]$, $a \leq \min_{\tau \in [c, d]} h_1(\tau) \leq h_1(t) \leq h_2(t) \leq \max_{\tau \in [c, d]} h_2(\tau) \leq b$ при любом $t \in [c, d]$, то вектор-функция $\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u(\tau, \beta)$ непрерывна на множестве M .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $u_i(t, \beta)$ — i -я компонента вектор-функции $u(t, \beta)$. Докажем непрерывность функции $\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta)$ в произвольной, но фиксированной точке $(t_0, \beta_0) \in M$.

Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное число. Так как $u_i(t, \beta_0)$ непрерывна на сегменте $[a, b]$, то существует точка $\xi \in [h_1(t_0), h_2(t_0)]$ такая, что $\max_{\tau \in [h_1(t_0), h_2(t_0)]} u_i(\tau, \beta_0) = u_i(\xi, \beta_0)$.

Возможны следующие случаи:

- 1) $u_i(h_1(t_0), \beta_0) = u_i(\xi, \beta_0) = u_i(h_2(t_0), \beta_0)$,
- 2) $u_i(\xi, \beta_0) > \max\{u_i(h_1(t_0), \beta_0), u_i(h_2(t_0), \beta_0)\}$,
- 3) $u_i(h_1(t_0), \beta_0) < u_i(\xi, \beta_0) = u_i(h_2(t_0), \beta_0)$ или $u_i(h_1(t_0), \beta_0) = u_i(\xi, \beta_0) < u_i(h_2(t_0), \beta_0)$.

Рассмотрим случай 1).

Пусть $h_1(t_0) < h_2(t_0)$ и пусть число $\sigma > 0$ таково, что $h_1(t_0) + \sigma < h_2(t_0) - \sigma$. Из непрерывности функций $u_i(t, \beta_0)$, $h_1(t)$, $h_2(t)$ в точке t_0 следует существование числа $\delta > 0$ такого, что $|u_i(h_j(t), \beta_0) - u_i(h_j(t_0), \beta_0)| < \varepsilon/2$, $|h_j(t) - h_j(t_0)| < \sigma$, $j = 1, 2$, при любом $t \in \{t : |t - t_0| < \delta\}$. А это значит, что при $t \in \{t : |t - t_0| < \delta\}$ наибольшее значение на множестве $[h_1(t), h_2(t)]$ функция $u_i(\tau, \beta_0)$ примет на одном (возможно, на каждом) из интервалов $(h_j(t_0) - \sigma, h_j(t_0) + \sigma)$, $j = 1, 2$. Поэтому $|\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta_0) - \max_{\tau \in [h_1(t_0), h_2(t_0)]} u_i(\tau, \beta_0)| < \varepsilon/2$.

Если $h_1(t_0) = h_2(t_0)$, то непрерывность функции $u_i(t, \beta_0)$ в точке t_0 очевидна.

Остальные случаи рассматриваются аналогично. В частности, в случае 2) число $\delta > 0$ можно выбрать так, что при любом $t \in \{t : |t - t_0| < \delta\}$ $|\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta_0) - \max_{\tau \in [h_1(t_0), h_2(t_0)]} u_i(\tau, \beta_0)| = 0 < \varepsilon/2$.

Из равномерной непрерывности функции $u_i(t, \beta)$ на множестве M следует, что число $\delta > 0$ можно выбрать так, что при любых $t \in [a, b]$, $\beta \in \{\beta \in P : \|\beta - \beta_0\| < \delta\}$ $|u_i(t, \beta) - u_i(t, \beta_0)| < \varepsilon/2$, а, следовательно, и $\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} |u_i(t, \beta) - u_i(t, \beta_0)| < \varepsilon/2$. Тогда согласно теореме (3.1.) $|\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta) - \max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta_0)| \leq \max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} |u_i(t, \beta) - u_i(t, \beta_0)| < \varepsilon/2$.

Таким образом, для любой точки $(t, \beta) \in \{(t, \beta) \in M : |t - t_0| < \delta, \|\beta - \beta_0\| < \delta\}$ $|\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta) - \max_{\tau \in [h_1(t_0), h_2(t_0)]} u_i(\tau, \beta_0)| \leq |\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta) - \max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta_0)| + |\max_{\tau \in [h_1(t), h_2(t)]} u_i(\tau, \beta_0) - \max_{\tau \in [h_1(t_0), h_2(t_0)]} u_i(\tau, \beta_0)| < \varepsilon$.

Отсюда и из произвольности точки $(t_0, \beta_0) \in M$ и числа $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ следует справедливость теоремы.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

З а м е ч а н и е 3.1. Если n -мерная вектор-функция $u(t, \beta)$ непрерывна на множестве $[-\omega_0, \omega] \times P$, то вектор-функция $\max_{\tau \in [h(t), t]} u(\tau, \beta)$ непрерывна на множестве $[0, \omega] \times P$.

Условия существования решения уравнения (2.1) определяет следующая

Т е о р е м а 3.3. Если при $\lambda = 0$ уравнение (2.1) имеет решение $\psi(t)$, непрерывное на сегменте $[-\omega_0, \omega]$, с начальной функцией $\bar{\varphi}(t) \in K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \delta_0)$, $\psi(0) = \bar{\varphi}(0)$,

$\|\psi(\cdot)\|_\omega < \delta_0$, то существует число $\bar{\delta} > 0$ такое, что для любой начальной функции $\varphi(t) \in K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$ и любого $\lambda \in \Lambda(\bar{\delta})$ уравнение (2.1) имеет единственное решение $x(t)$ ($x(0) = \varphi(0)$), определенное на сегменте $[0, \omega]$, непрерывное на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$ и удовлетворяющее неравенству $\|x(\cdot)\|_\omega \leq \delta_0$.

Доказательство. Теорему докажем методом последовательных приближений [8].

Пусть $\delta \in (0, \delta_0]$ таково, что $\delta + \|\psi(0)\|_\omega \leq \delta_0$. Выберем $\varepsilon > 0$, удовлетворяющим неравенству $\frac{\varepsilon}{L}(e^{L\omega} - 1) < \delta/2$. Множества $V_1(\delta)$, $V_2(\delta)$ определим равенствами $V_1(\delta) = \{(t, x, \lambda) : t \in [-\omega_0, \omega], x \in D(\delta_0), |x - \psi(t)| \leq \delta, |\lambda| \leq \delta\}$, $V_2(\delta) = \{(t, x, y, \lambda) : t \in [-\omega_0, \omega], x \in D(\delta_0), |x - \psi(t)| \leq \delta, y \in D(\delta_0), |y - \max_{\tau \in [h(t), t]} \psi(\tau)| \leq \delta, |\lambda| \leq \delta\}$.

Очевидно, что $V_2(\delta) \subset V(\delta_0)$. Число $\delta^* \in (0, \delta]$ выберем так, чтобы для любой точки $(t, x, y, \lambda_1) \in V_2(\delta)$ и любого $\lambda_2 \in \Lambda(\delta)$ неравенство $|F(t, x, y, \lambda) - F(t, \psi(t), \max_{\tau \in [h(t), t]} \psi(\tau), \lambda_2)| < \varepsilon$ выполнялось, как только $|x - \psi(t)| < \delta^*$, $|y - \max_{\tau \in [h(t), t]} \psi(\tau)| < \delta^*$, $|\lambda_1 - \lambda_2| < \delta^*$.

Выберем $\bar{\delta} = \min\{\delta^*, \delta/2\}$. Докажем, что для любой начальной функции $\varphi(t) \in K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$ и любого $\lambda \in \Lambda(\bar{\delta})$ существует решение $x(t)$ уравнения (2.1), определенное на сегменте $[0, \omega]$, $x(0) = \varphi(0)$.

Пусть $\varphi(t) \in K_{[-\omega_0, 0]}(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$ — произвольная, но фиксированная функция, $\lambda \in \Lambda(\bar{\delta})$.

Нулевое приближение $x_0(t)$ определим равенством

$$x_0(t) = \begin{cases} \psi(t) - \psi(0) + \varphi(0) & \text{при } t \in [0, \omega], \\ \varphi(t) & \text{при } t \in [-\omega_0, 0]. \end{cases}$$

Вектор-функция $x_0(t)$ определена на сегменте $[-\omega_0, \omega]$ и непрерывна на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$. Так как при любом $t \in [0, \omega]$ $|x_0(t) - \psi(t)| \leq \bar{\delta} \leq \delta/2$, то при любом $t \in [-\omega_0, \omega]$ точка $(t, x_0(t), \lambda) \in V_1(\delta)$.

Приближение $x_1(t)$ определим равенством

$$x_1(t) = \begin{cases} \varphi(0) + \int_0^t F(\xi, x_0(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_0(\tau), \lambda) d\xi & \text{при } t \in [0, \omega], \\ \varphi(t) & \text{при } t \in [-\omega_0, 0]. \end{cases}$$

Согласно замечанию (3.1.) вектор-функция $\max_{\tau \in [h(t), t]} x_0(\tau)$ на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$ непрерывна. А так как при любом $t \in [0, \omega]$ $(t, x_0(t), \max_{\tau \in [h(t), t]} x_0(\tau), \lambda) \in V_2(\delta)$, вектор-функция $F(t, x, y, \lambda)$ непрерывна на множестве $V_2(\delta)$, то вектор-функция $x_1(t)$ определена на сегменте $[-\omega_0, \omega]$ и непрерывна на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$.

Учитывая, что $\psi(t)$ — решение уравнения (2.1) при $\lambda = 0$, $|\max_{\tau \in [h(t), t]} x_0(\tau) - \max_{\tau \in [h(t), t]} \psi(\tau)| \leq \max_{\tau \in [h(t), t]} |x_0(\tau) - \psi(\tau)| \leq \bar{\delta} < \delta$ при любом $t \in [0, \omega]$, получим $|x_1(t) - x_0(t)| \leq \int_0^t |F(\xi, x_0(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_0(\tau), \lambda) - F(\xi, \psi(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} \psi(\tau), 0)| d\xi \leq \varepsilon t \leq \varepsilon \omega < \frac{\varepsilon}{L}(e^{L\omega} - 1) < \delta/2$. Следовательно, $|x_1(t) - \psi(t)| \leq |x_1(t) - x_0(t)| + |x_0(t) - \psi(t)| \leq \delta$ и $(t, x_1(t), \lambda) \in V_1(\delta)$ при любом $t \in [0, \omega]$.

Приближение $x_2(t)$ определим согласно равенству

$$x_2(t) = \begin{cases} \varphi(0) + \int_0^t F(\xi, x_1(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_1(\tau), \lambda) d\xi & \text{при } t \in [0, \omega], \\ \varphi(t) & \text{при } t \in [-\omega_0, 0]. \end{cases}$$

Вектор-функция $x_2(t)$ определена на сегменте $[-\omega_0, \omega]$ и непрерывна на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$.

Пусть точка $s \in [h(\xi), \xi]$ такова, что $\max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} |x_1(\tau) - x_0(\tau)| = |x_1(s) - x_0(s)|$ при $\xi \in [0, t]$. Тогда $|\max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_1(\tau) - \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_0(\tau)| \leq |x_1(s) - x_0(s)|$. Следовательно, при $s \leq 0$ $|x_1(s) - x_0(s)| = 0 \leq \varepsilon \xi$, при $s > 0$ $|\max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_1(\tau) - \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_0(\tau)| \leq \varepsilon \xi$. Поэтому $|x_2(t) - x_1(t)| \leq \int_0^t |F(\xi, x_1(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_1(\tau), \lambda) - F(\xi, x_0(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_0(\tau), \lambda)| d\xi \leq L \int_0^t \max\{|x_1(\xi) - x_0(\xi)|, |\max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_1(\tau) - \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_0(\tau)|\} d\xi \leq L\varepsilon \int_0^t \xi d\xi = L\varepsilon t^2/2 \leq L\varepsilon \omega^2/2$.

Убедимся, что $(t, x_2(t), \lambda) \in V_1(\delta)$ при любом $t \in [-\omega_0, \omega]$. Действительно, $|x_2(t) - \psi(t)| \leq |x_2(t) - x_1(t)| + |x_1(t) - x_0(t)| + |x_0(t) - \psi(t)| \leq \varepsilon \omega + \varepsilon L\omega/2 + \bar{\delta} = \frac{\varepsilon}{L}(1 + L\omega + \frac{L\omega^2}{2} - 1) + \bar{\delta} < \frac{\varepsilon}{L}(e^{L\omega} - 1) + \delta/2 \leq \delta$.

Продолжая этот процесс далее, получим последовательность $(x_n(t))$, в которой

$$x_n(t) = \begin{cases} \varphi(0) + \int_0^t F(\xi, x_{n-1}(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_{n-1}(\tau), \lambda) d\xi & \text{при } t \in [0, \omega], \\ \varphi(t) & \text{при } t \in [-\omega_0, 0]. \end{cases} \quad (3.1)$$

Вектор-функция $x_n(t)$ определена на сегменте $[-\omega_0, \omega]$, непрерывна на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$, $|x_n(t) - x_{n-1}(t)| < \frac{\varepsilon}{L} \frac{(L\omega)^n}{n!}$, $|x_n(t) - \psi(t)| \leq \delta$ при любом $t \in [-\omega_0, \omega]$. Следовательно, при любом $t \in [-\omega_0, \omega]$ точка $(t, x_n(t), \lambda) \in V_1(\delta)$.

Равномерная сходимость последовательности $(x_n(t))$ на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$ к некоторой вектор-функции $x(t)$ следует из того, что на этом множестве ряд $x_0(t) + \sum_{n=1}^{+\infty} (x_n(t) - x_{n-1}(t))$ мажорируется рядом $\frac{\varepsilon}{L} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{L^n \omega^n}{n!}$. Следовательно, вектор-функция $x(t)$ определена на сегменте $[-\omega_0, \omega]$, непрерывна на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$, при $t \in [-\omega_0, 0]$ $x(t) = \varphi(t)$.

Заметим, что при любом n $\|x_n(\cdot)\|_\omega - \|\psi(\cdot)\|_\omega \leq \|x_n(\cdot) - \psi(\cdot)\|_\omega < \delta$. Поэтому $\|x_n(\cdot)\|_\omega \leq \|\psi(\cdot)\|_\omega + \delta \leq \delta_0$ и $\|x(\cdot)\|_\omega = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n(\cdot)\|_\omega \leq \delta_0$.

Докажем, что вектор-функция $x(t)$ является решением уравнения (2.1). Так как вектор-функция $F(t, x, y, \lambda)$ равномерно непрерывна на множестве $V_2(\delta)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t)$, а, следовательно, и $|\max_{\tau \in [h(t), t]} x_n(\tau) - \max_{\tau \in [h(t), t]} x(\tau)| \leq \max_{\tau \in [h(t), t]} |x_n(\tau) - x(\tau)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ равномерно на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t F(\xi, x_n(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x_n(\tau), \lambda) d\xi = \int_0^t F(\xi, x(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x(\tau), \lambda) d\xi$ равномерно на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$.

Переходя к пределу в равенстве (3.1) при $n \rightarrow \infty$, получим

$$x(t) = \begin{cases} \varphi(0) + \int_0^t F(\xi, x(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x(\tau), \lambda) d\xi & \text{при } t \in [0, \omega], \\ \varphi(t) & \text{при } t \in [-\omega_0, 0]. \end{cases}$$

Следовательно, вектор-функция $x(t)$ — решение уравнения (2.1), определенное на сегменте $[0, \omega]$, непрерывное на множестве $T(\bar{\varphi}, \bar{\delta})$, $x(t) = \varphi(t)$ при любом $t \in [-\omega_0, 0]$ и удовлетворяющее неравенству $\|x(\cdot)\|_\omega \leq \delta_0$.

Убедимся, что $x(t)$ — единственное решение уравнения (2.1), определенное на сегменте $[-\omega_0, \omega]$ и удовлетворяющее равенству $x(t) = \varphi(t)$ при $t \in [-\omega_0, 0]$.

Пусть вопреки утверждению при том же значении параметра λ существует решение $\bar{x}(t)$ уравнения (2.1), определенное на сегменте $[-\omega_0, \omega_1]$, $\omega_1 \in (0, \omega]$, такое, что $\bar{x}(t) = \varphi(t)$ при $t \in [-\omega_0, 0]$ и $|x(t) - \bar{x}(t)|$ не равно тождественно нулю на сегменте $[0, \omega_1]$.

Множество Q определим равенством $Q = \{t : t \in [0, \omega_1], \max_{\tau \in [0, t]} |x(\tau) - \bar{x}(\tau)| = 0\}$.

Множество Q не пустое ($0 \in Q$), ограниченное сверху, и поэтому имеет верхнюю грань.

Пусть $q = \sup Q$. Заметим, что $q \in [0, \omega_1]$, $\omega_1 \notin Q$. Убедимся, что $q \in Q$. Действительно, так как вектор-функция $x(t) - \bar{x}(t)$ непрерывна на множестве $[0, \omega_1]$, при любом $t \in Q$ $x(t) - \bar{x}(t) = 0$, то для последовательности (t_k) , при любом k $t_k \in Q$, $\lim_{k \rightarrow \infty} t_k = q$, получим $\lim_{k \rightarrow \infty} (x(t_k) - \bar{x}(t_k)) = x(q) - \bar{x}(q) = 0$, то есть $q \in Q$.

Точку $p \in (q, \omega_1)$ выберем так, чтобы выполнялись неравенства $L(p - q) < 1$, $|x(p) - \bar{x}(p)| \neq 0$. Положим для простоты записей $q = 0$. Тогда $Lp < 1$, $p > 0$. Так как $x(t)$ и $\bar{x}(t)$ — решения уравнения (2.1) при одном и том же значении параметра λ и с одной начальной функцией $\varphi(t)$, то при любом $t \in [0, p]$ $|x(t) - \bar{x}(t)| \leq \int_0^t |F(\xi, x(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} x(\tau), \lambda) -$

$F(\xi, \bar{x}(\xi), \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} \bar{x}(\tau), \lambda)| d\xi \leq L \int_0^t \max_{\tau \in [h(\xi), \xi]} |x(\tau) - \bar{x}(\tau)| d\xi \leq Lp \|x(\cdot) - \bar{x}(\cdot)\|_p$, при $t \in [-\omega_0, 0]$ $x(t) = \bar{x}(t) = \varphi(t)$. Откуда $\|x(\cdot) - \bar{x}(\cdot)\|_p \leq Lp \|x(\cdot) - \bar{x}(\cdot)\|_p$, то есть $1 \leq Lp$. Полученное противоречие доказываем, что $x(t)$ — единственное решение уравнения (2.1), определенное на сегменте $[0, \omega]$ и удовлетворяющее равенству $x(t) = \varphi(t)$ на сегменте $[-\omega_0, 0]$.

Доказательство закончено.

З а м е ч а н и е 3.2. Если $F(t, 0, 0, 0) \equiv 0$ на сегменте $[0, \omega]$, то существует число $\bar{\delta} > 0$ такое, что для любых начальных значений $\alpha \in W(\bar{\delta})$ и параметра $\lambda \in \Lambda(\bar{\delta})$ уравнение (2.1) при $\varphi(t) = \alpha$, $t \in [-\omega_0, 0]$, имеет единственное решение $x(t)$, определенное на сегменте $[0, \omega]$ и непрерывное на множестве $[0, \omega] \times W(\bar{\delta}) \times \Lambda(\bar{\delta})$ и $\|x(\cdot)\|_\omega \leq \delta_0$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азбелев Н.В., Ермолаев М.Б., Симонов П.М. К вопросу об устойчивости функционально-дифференциальных уравнений по первому приближению // Известия вузов. Математика. 1995. № 10. С. 3—9.
2. Азбелев Н.В., Симонов П.М. Функционально-дифференциальные уравнения и теория устойчивости с последействием. // Вестник ПГТУ. Функционально-дифференциальные уравнения. Пермь, 2002. С. 52—69.
3. Ермолаев М.Б. Устойчивость решений некоторых классов существенно нелинейных функционально-дифференциальных уравнений. // Дисс... канд. физ.-мат. наук. Ижевск. 1995.
4. Магомедов А.Р., Набиев Г.Н. О некоторых вопросах устойчивости решений линейных уравнений с максимумами // ДАН АзССР. 1986. Т. 42. № 2. С. 3—6.
5. Bainov D.D., Voulov H.D. Differential equations with maximum: stability of solution. Sofia. 1992. 100 pp.
6. Петухов В.Р. Вопросы качественного исследования решений уравнения с "максимумами" // Известия вузов. Математика. 1964. № 4. С. 116—119.

7. Магомедов А.Р.. О некоторых вопросах дифференциальных уравнений с максимумами // Известия АН АзССР. 1977. № 1. С. 104—108.
8. Коддингтон Э.А. и Левинсон Н. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: ИЛ. 1958. — 470с.

REFERENCES

1. Azbelev H.V., Ermolaev M.B., Simonov P.M. To the problem of stability of the functional-differetial equations by first approximation // Izvestia vusov. Matematica. 1995. № 10. P.3 -9. (russian).
2. Azbelev H.V., Simonov P.M. The problem functional-differetial equations and theory of stability with late action // Vestnic PGU. Functional-differetial equations. Perm, 2002. P. 52-69.
3. Ermolaev M.B. Stability of solutions of some classes of essentially nonlinear functional-differetial equations // Diss...cang. fis.-mat. nauk. Ijevsk. 1995 (russian).
4. Magomedov A.R., Nabiev G.N. About some problems of stability of solutions linear equations with maximums // DAN Az.SSR, 1986. v. 42. № 2. P. 3-6.
5. Bainov D.D., Voulov H.D. Differential equations with maximum: stability of solution. Sofia. 1992. 100 pp.
6. Petukhov V.R. The problems of qualitative investigation of solution of equation with "maximums"// Izvestia vuzov. Matematica. 1964. № 4. P. 116-119. (russian).
7. Magomedov A.R. About some problems of the differential equations with maximums // Izvestia AN Az. SSR. 1977. № 1. P. 104-108 (russian).
8. Coddington E.A. and Levison N. Theory of ordinary differential equations. M: I L. 1958. 470 pp. (russian).

Дата поступления 20.04.2008